

PROTOCOLO DE LABORATÓRIO

Extração de hDNA — Peles, Dedinhos e Toepads

Código do protocolo [EXT-PEL-01]	Versão v1.0	Data de emissão 18/08/2026	Responsável técnico Joyce Prado
-------------------------------------	----------------	-------------------------------	------------------------------------

1. Objetivo

Extrair hDNA a partir de peles, dedinhos e toepads de espécimes de coleção, por meio de lavagens sucessivas com EDTA para remoção de contaminantes de superfície, digestão em tampão STE/SDS com Proteinase K e purificação com beads magnéticas, obtendo DNA adequado para sequenciamento de baixa cobertura (lcWGS).

2. Biossegurança e prevenção de contaminação

- Esterilize todo o material, espaço de trabalho e equipamentos que serão usados com UV (10 minutos) e água sanitária.
- Reposicione os equipamentos durante a exposição (pipetas, grade de tubos, minicentrífuga, vortex) para garantir que todas as superfícies relevantes recebam luz direta — UV-C não atravessa sombra.
- Prenda o cabelo e use touca, máscara e luvas. Troque as luvas entre amostras e sempre que a mão tocar algo fora do fluxo limpo.
- Venha ao laboratório com roupas e avental limpo (avental de uso exclusivo da área de extração).
- Cabine PCR free: manter uso exclusivo para etapas de extração completa em cabine, que nunca recebe produto amplificado. Reforçar descontaminação UV-C da cabine entre sessões de extração.
- Sempre utilizar uma amostra controle. Incluir 1 tubo sem tecido, passando por todo o fluxo (pré-lise, digestão, beads, eluição), a cada lote de extração. Checar o resultado antes de liberar o lote para biblioteca/sequenciamento, não apenas registrar depois.
- Use ponteiros com filtro em toda a etapa de extração, não só ao pipetar DNA.
- Se puder, use tubos low-binding (esse tipo de tubo ajuda a extrair maior quantidade de DNA).

3. Reagentes e soluções

3.1 Descontaminação e limpeza

- Água sanitária (hipoclorito de sódio)

3.2 Lavagem dos tecidos

- EDTA 0,5 M, pH 8,0
- Água nuclease-free

3.3 Extração (tampão STE/SDS)

- Tampão pré-lise
- Proteinase K (10 mg/mL)

-
- Tampão STE
 - SDS 10%
 - Beads magnéticas
 - Etanol (EtOH) 80%, gelado
 - ddH₂O (água ultrapura) ou tampão de eluição

3.4 Gel de agarose (controle de qualidade)

- Agarose
- Tampão TBE
- Marcador de peso molecular GeneRuler 50 pb
- SYBR Gold ou SYBR Green

4. Materiais e equipamentos

- Pipetas, ponteiros (com e sem filtro), microtubos, caneta, parafilme
- Material para fragmentar/cortar amostras: papel alumínio, pinça e lâmina de bisturi, pistilo, ziplock
- Banho seco, minicentrífuga, vortex

5. Procedimento

5.1 Lavagem dos tecidos

1. Corte um pedaço da amostra (30 mg no máximo) utilizando papel alumínio, pinça e lâmina de bisturi.
2. Retorne o pedaço que não será utilizado para o recipiente principal.
3. Coloque a amostra que será utilizada em um tubo de 1,5 mL.
4. Descarte o alumínio e a lâmina e pegue outra pinça esterilizada.
5. Passe água sanitária em toda superfície de trabalho.
6. Repita o mesmo procedimento para todas as amostras.
7. Use amostras de diferentes espécies entre uma e outra, se possível.
8. Adicione EDTA 0,5 M, pH 8,0 em volume suficiente para submergir a peça inteira, e misture por inversão.
9. Incube a amostra a 35°C overnight.
10. Retire o EDTA e enxágue com água nuclease-free.
11. Adicione EDTA 0,5 M, pH 8,0 em volume suficiente para submergir a peça inteira, e misture por inversão.
12. Incube a amostra a 35°C por 2 horas.
13. Repita os passos 10, 11 e 12 mais 2 vezes.
14. Enxágue com água nuclease-free em volume suficiente para submergir a peça inteira.
15. Deixe a amostra secar ao ar livre por 5 minutos em uma capela limpa para remover o excesso de líquido antes de prosseguir com a digestão.

5.2 Extração usando tampão STE/SDS

16. Aqueça o banho seco a 56°C.
17. Adicione 250 µL de tampão pré-lise e 10 µL de Proteinase K a cada tubo.
18. Incube 45–60 min a 56°C, misturando ocasionalmente.
19. Centrifugue e descarte o sobrenadante.
20. Adicione 200 µL de tampão STE a cada tubo de 1,5 mL.
21. Adicione a amostra de tecido.
22. Adicione 30 µL de SDS 10% e 30 µL de Proteinase K a cada tubo (use uma nova ponteira para cada tubo).
23. Vortexe e centrifugue rapidamente para misturar.
24. Incube a 56°C até a completa digestão do tecido (ou overnight). Se restar tecido não digerido, reforce com Proteinase K antes de prosseguir.
25. Se ainda restar resíduo sólido, centrifugue forte ($\geq 10.000 \times g$, 2–5 min) e transfira só o sobrenadante limpo.
26. Adicione 470 µL de beads magnéticas. Misture pipetando suavemente. Incube por 10 minutos em temperatura ambiente no escuro (as beads são sensíveis à luz) — sugestão: colocar em uma gaveta.
27. Abra os tubos, um de cada vez, e encaixe-os na rack magnética.
28. Com uma pipeta P200 com ponteira com filtro (uma para cada tubo), aspire o líquido dos tubos e descarte. O PEG contido na solução das beads é muito viscoso e pode puxar as beads para o fundo do tubo; para evitar perder beads, pipete os últimos 20 µL com uma P20.
29. Remova os tubos da rack magnética.
30. Lave as beads: adicione 300 µL de EtOH 80% gelado em cada tubo. Incline a rack várias vezes para enxaguar as beads que estão mais acima no tubo.
31. Incube 30 segundos.
32. Aspire o EtOH usando P200 com ponteiras com filtro para cada tubo.
33. Lave novamente as beads mais 2x como nos itens 15, 16 e 17, totalizando 3 lavagens.
34. Deixe os tubos abertos para secar o álcool (aproximadamente 4 minutos) — não deixe o pellet "rachar".
35. Retire os tubos da rack magnética.
36. Adicione 70 µL de ddH₂O quente (60–65°C) ou do tampão de eluição nas beads e misture gentilmente com a pipeta.
37. Incube a mistura por 5 minutos no banho seco a 60°C.
38. Coloque novamente os tubos na rack magnética e transfira o sobrenadante para um novo tubo (Eluição 1).
39. Adicione 35 µL de ddH₂O quente (60–65°C) ou do tampão de eluição nas beads e misture gentilmente com a pipeta.
40. Incube a mistura por 5 minutos no banho seco a 60°C.
41. Coloque novamente os tubos na rack magnética e transfira o sobrenadante para um novo tubo (Eluição 2).

6. Controle de qualidade

- Avaliar a pureza e concentração do DNA no NanoDrop/Qubit e a integridade em gel de agarose (0,8% e 100 ng de DNA).
- Verificar o resultado do controle negativo de extração do lote antes de liberar as amostras para biblioteca/sequenciamento.
- Armazenar o DNA a -20°C.

7. Histórico de revisões

Versão	Data	Alteração	Responsável
v1.0	[dd/mm/aaaa]	Versão inicial, formatada a partir do protocolo de bancada.	[Nome]